



# **Relatório**

## **Conversor de Binário para Gray com Multiplexador**

**Escola Superior de Tecnologia e Gestão**

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Curso</b>                   | Engenharia Informática                                                                                                                      |
| <b>Unidade Curricular</b>      | Sistemas Digitais I                                                                                                                         |
| <b>Ano Letivo</b>              | 2016/2017                                                                                                                                   |
| <b>Semestre</b>                | 2º                                                                                                                                          |
| <b>Trabalho elaborado por:</b> | André Batista – 1012566 – 1012566@sal.ipg.pt<br>Daniel Ribeiro – 1012527 – 1012527@sal.ipg.pt<br>Josué Silva – 1012533 – 1012533@sal.ipg.pt |
| <b>Docente</b>                 | António Martins                                                                                                                             |
| <b>Data</b>                    | 19/06/2017                                                                                                                                  |

**Instituto Politécnico da Guarda:**

AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 50 –6301-559 GUARDA

TELF. 271 220 100 FAX. 271 222 690

GPS: Latitude:40.5416236730513, Longitude: -7.28243350982666

## **Introdução:**

Foi lançado o desafio de construir um Conversor Binário para Gray usando um Multiplexador de 8:1 numa aula prática de Sistemas Digitais I lecionada pelo Professor António Martins que teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda no dia 19 de junho de 2017 às 14h.

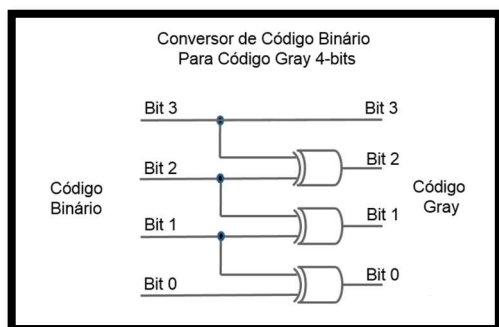
Os Alunos que participaram na realização deste circuito tiveram como objetivo aprofundar e por em prática os seus conhecimentos na área da conversão de Binário para Gray e dos multiplexadores.

Ao serem desafiados à realização de um “Conversor Binário para Gray usando um Multiplexador de 8:1” exige-se que os alunos tenham o grau mínimo de conhecimento relativo a circuitos elétricos, a portas XOR e a multiplexadores.

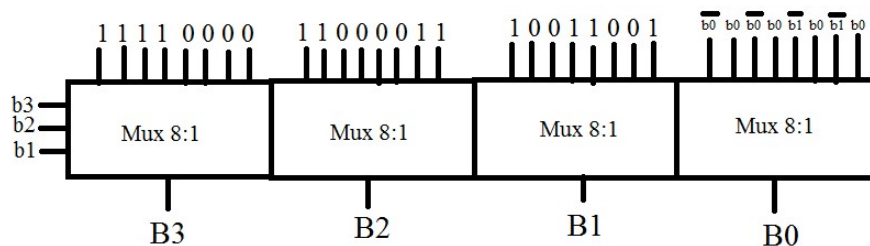
## Projeto:

O Projeto consiste em dimensionar o conversor representado na figura seguinte através de um multiplexador.

Pretende-se também confirmar os valores da Tabela da Verdade.

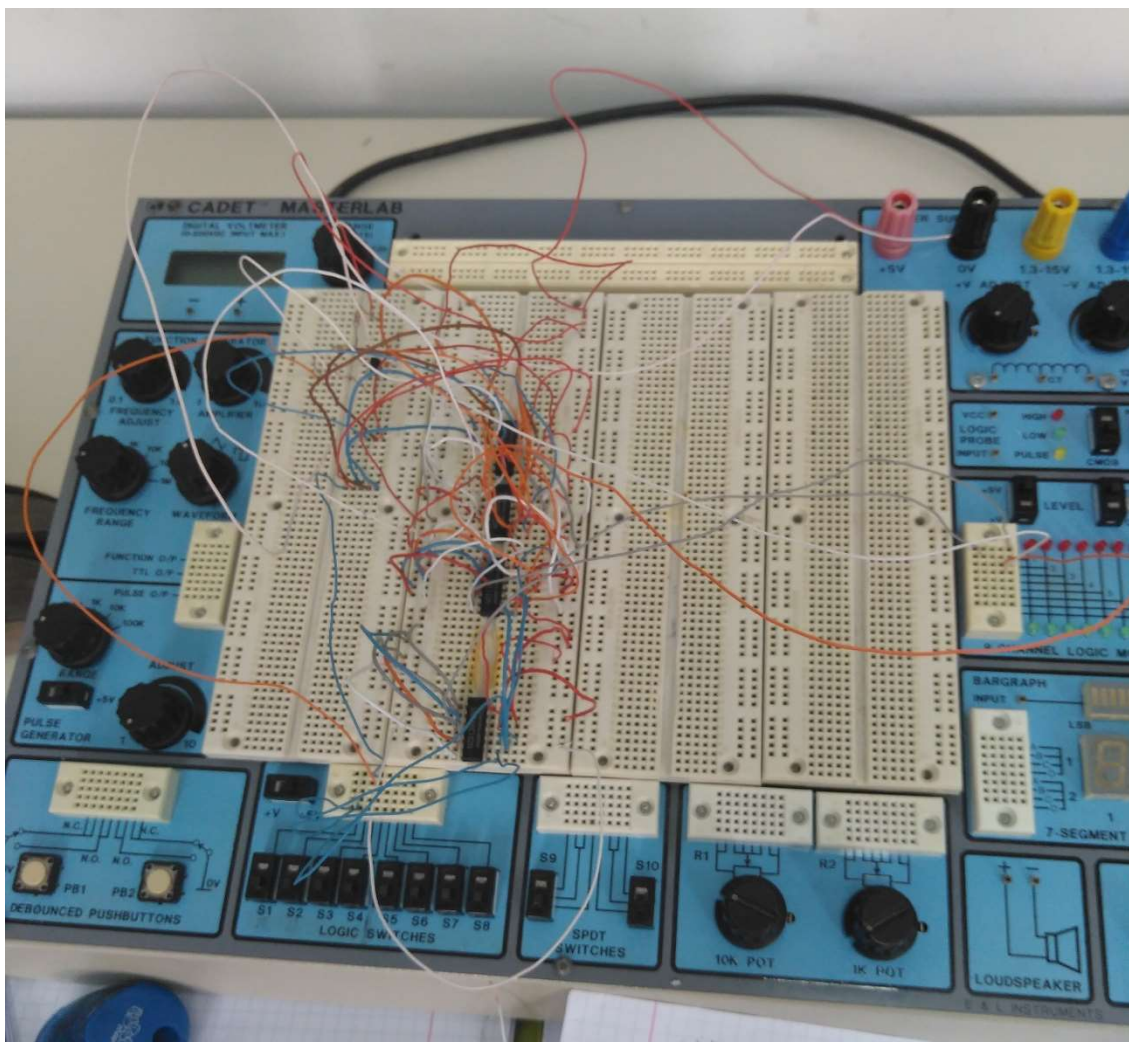


**Figura 1**-Conversor Binário para Gray de 4 bits

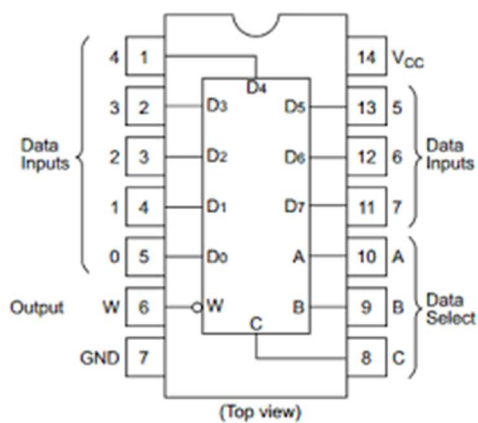
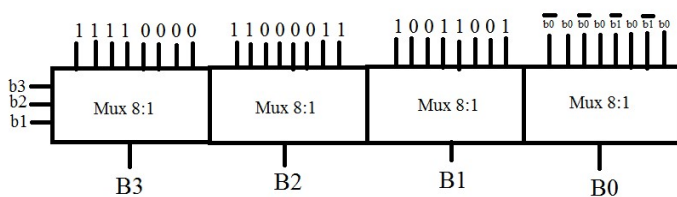


| Binário | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | Gray | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1       | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 2       | 0    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0    | 0    | 1    | 1    |
| 3       | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 4       | 0    | 1    | 0    | 0    | 6    | 0    | 1    | 1    | 0    |
| 5       | 0    | 1    | 0    | 1    | 7    | 0    | 1    | 1    | 1    |
| 6       | 0    | 1    | 1    | 0    | 5    | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 7       | 0    | 1    | 1    | 1    | 4    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| 8       | 1    | 0    | 0    | 0    | 12   | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 9       | 1    | 0    | 0    | 1    | 13   | 1    | 1    | 0    | 1    |
| 10      | 1    | 0    | 1    | 0    | 15   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 11      | 1    | 0    | 1    | 1    | 14   | 1    | 1    | 1    | 0    |
| 12      | 1    | 1    | 0    | 0    | 10   | 1    | 0    | 1    | 0    |
| 13      | 1    | 1    | 0    | 1    | 11   | 1    | 0    | 1    | 1    |
| 14      | 1    | 1    | 1    | 0    | 9    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 15      | 1    | 1    | 1    | 1    | 8    | 1    | 0    | 0    | 0    |

## Medidas:



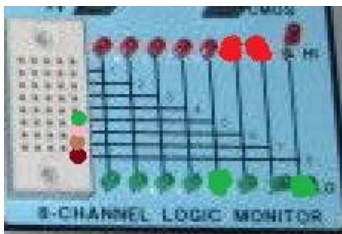
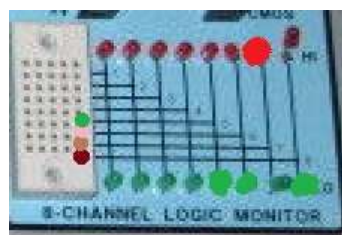
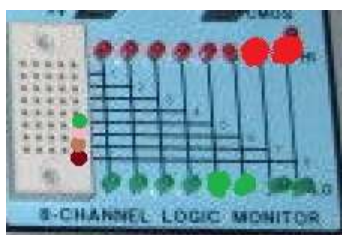
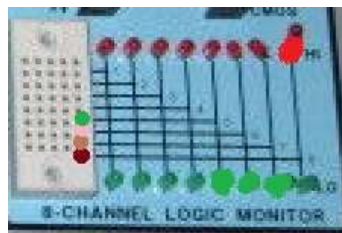
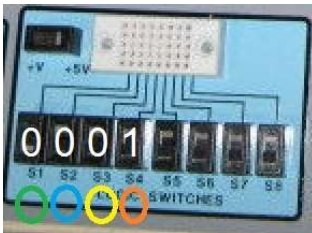
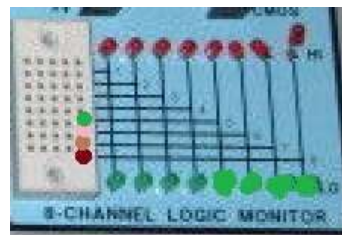
Foram usados 4 multiplexadores 74152



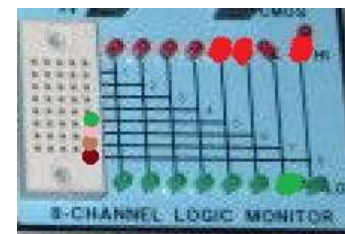
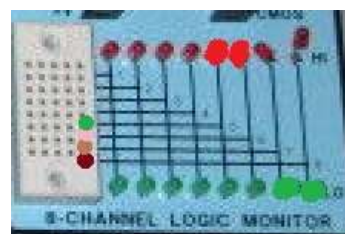
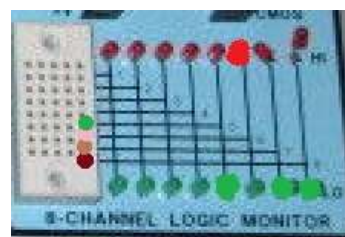
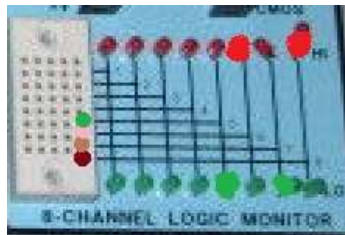
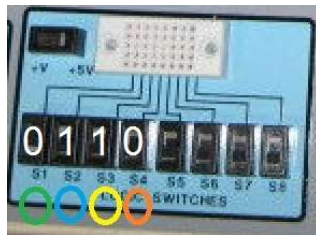
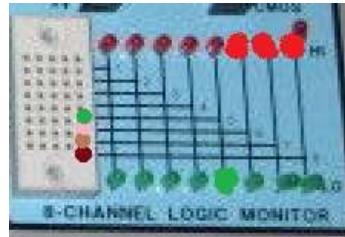
Binário(entrada):

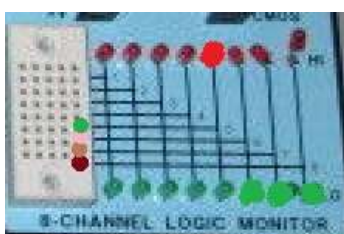
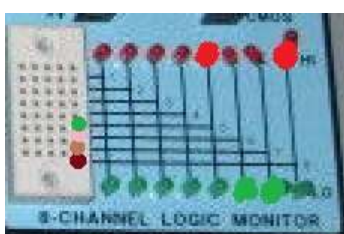
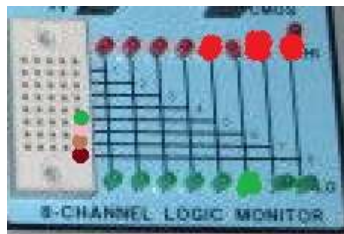
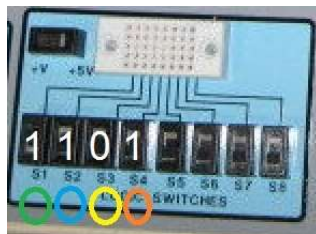
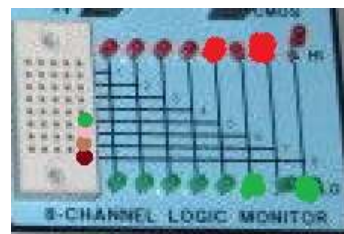
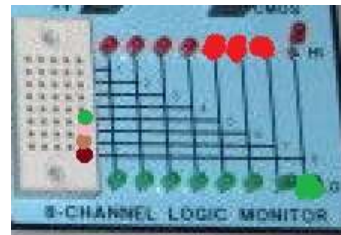
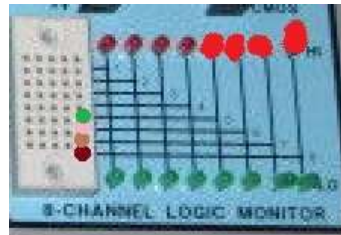


Gray(Saída):









| Binário | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |  | Gray | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|---------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|
| 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1       | 0    | 0    | 0    | 1    |  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 2       | 0    | 0    | 1    | 0    |  | 3    | 0    | 0    | 1    | 1    |
| 3       | 0    | 0    | 1    | 1    |  | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 4       | 0    | 1    | 0    | 0    |  | 6    | 0    | 1    | 1    | 0    |
| 5       | 0    | 1    | 0    | 1    |  | 7    | 0    | 1    | 1    | 1    |
| 6       | 0    | 1    | 1    | 0    |  | 5    | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 7       | 0    | 1    | 1    | 1    |  | 4    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| 8       | 1    | 0    | 0    | 0    |  | 12   | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 9       | 1    | 0    | 0    | 1    |  | 13   | 1    | 1    | 0    | 1    |
| 10      | 1    | 0    | 1    | 0    |  | 15   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 11      | 1    | 0    | 1    | 1    |  | 14   | 1    | 1    | 1    | 0    |
| 12      | 1    | 1    | 0    | 0    |  | 10   | 1    | 0    | 1    | 0    |
| 13      | 1    | 1    | 0    | 1    |  | 11   | 1    | 0    | 1    | 1    |
| 14      | 1    | 1    | 1    | 0    |  | 9    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 15      | 1    | 1    | 1    | 1    |  | 8    | 1    | 0    | 0    | 0    |



## **Conclusão:**

No final deste projeto os alunos comprovaram com sucesso os valores da conversão obtidos com os valores da conversão tabelados ao medirem e ao construírem a tabela da verdade. É importante referir ainda que perceberam o funcionamento de um multiplexador e do seu papel na conversão de Binário para Gray, o que na realidade havia sido o principal propósito da realização deste trabalho.

## **Bibliografia / Sitografia:**

- LIMA Thiago, Tutorial de Verilog: Conversor de Código Binário para Código Gray, Disponível em: < <https://www.embarcados.com.br/tutorial-de-verilog-codigo-binario-para-codigo-gray/>>, Acesso a 16 de Maio de 2017